

Atividade — Normalização de Banco de Dados (1FN, 2FN e 3FN)

Identificar problemas de normalização e aplicar corretamente a 1FN, 2FN e 3FN.

QUESTÃO 1 - Primeira Forma Normal (1FN)

Observe a tabela abaixo:

ID_Aluno	Nome	Telefones
1	Ana	9999-1111, 9888-2222
2	João	9777-3333

Faça:

- a) Explique por que a tabela não está na 1FN. Telefones possui 2 valores em um atributo
b) Transforme a tabela para a 1FN.

1	Ana	9999-1111
2	João	9888-2222

QUESTÃO 2 - Segunda Forma Normal (2FN)

Analise a tabela:

ID_Aluno	ID_Curso	Nome_Aluno	Nome_Curso
1	10	Ana	Informática
2	20	João	Administração

Faça:

- a) Identifique a chave primária composta. ID_ALUNO e ID_CURSO
b) Explique a dependência parcial existente. A entidade nome_aluno depende de id_aluno e nome_curso depende de id_curso
c) Normalize a tabela para a 2FN.

CURSO	ALUNO	MATRICULA
ID_curso nome_curso	id_aluno nome_aluno	id_curso id_aluno

QUESTÃO 3 - Terceira Forma Normal (3FN)

Observe:

ID_Funcionario	Nome ID_Setor	Nome_Setor
1	Carlos 5	Financeiro
2	Maria 2	RH

Faça:

A)As dependencias seriam nome_setor depende de Id_setor e
id_funcionario depende de ID_Setor

- a) Explique a dependência transitiva.
b) Normalize a tabela para a 3FN.

FUNCIONARIO
id_funcionario | Nome | ID_setor

Setor
ID_setor | Nome_setor

QUESTÃO 4 - Identificação

Marque qual forma normal apresenta o problema abaixo:

Problema	Forma Normal
Atributos repetidos	? 1FN
Dependência parcial	? 2FN
Dependência transitiva	? 3FN

QUESTÃO 5 - Desafio

Uma loja possui a seguinte tabela:

Pedido	Cliente	Produtos
101	Fernanda	Mouse, Teclado
102	Lucas	Monitor

Faça:

- a) A tabela está em 1FN? Justifique.
b) Transforme a tabela corretamente.

Nao pois tem mais de um atributo na primeira linha de produto

PEDIDO	CLIENTE	PRODUTOS
101	Fernanda	Mouse
102	Lucas	Monitor
103	Pedro	Teclado